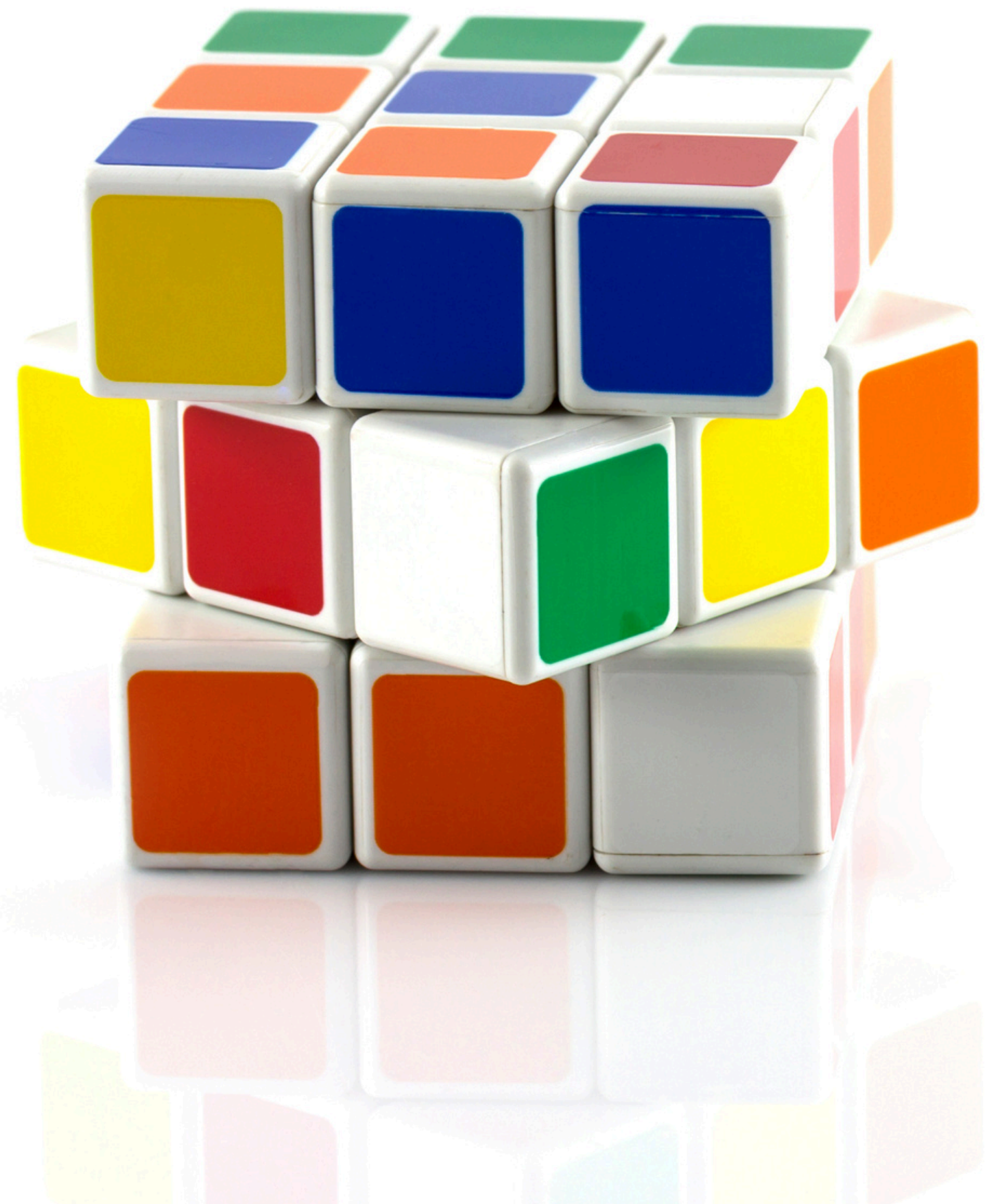




Use Cases

Обычные VS Интеграционные

Гайд по интеграциям
для Системных аналитиков

Введение

Use Case — это описание того, как пользователь взаимодействует с системой для достижения определённой цели. Это своего рода сценарий, который показывает шаги, выполняемые пользователем и системой в процессе выполнения задачи.

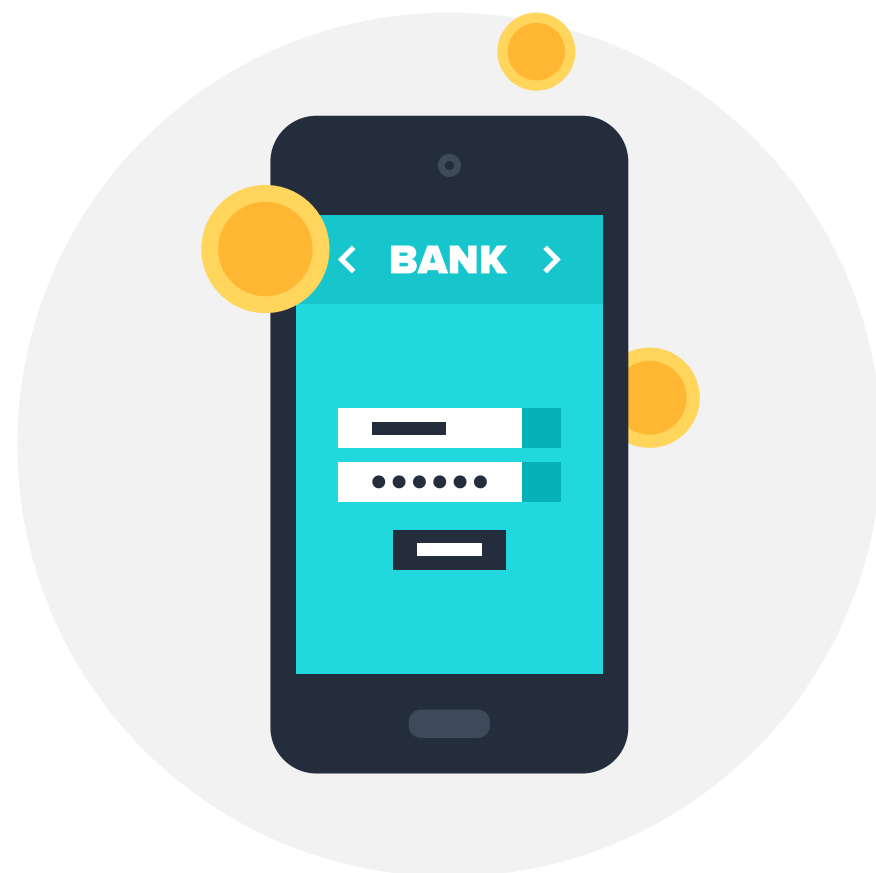
Шаблон описания Use Case:

- Предусловие
- Роли пользователей
- Приложения и системы
- Входные данные
- Ожидаемый результат
- Основной сценарий
- Обработка ошибок и альтернативные сценарии

В этом гайдлайне разбирается отличие обычных Use Cases от Интеграционных.

Пример обычного Use Case

Проверка баланса на
банковском счёте через
мобильное приложение



Предусловие:

- Пользователь зарегистрирован в системе.
- У пользователя установлено мобильное банковское приложение.
- Пользователь имеет активный банковский счёт.

Роли пользователей:

- Пользователь (Клиент банка)

Приложения и системы:

- Мобильное банковское приложение
- Система сервера банка (Backend)

Входные данные:

- Биометрия пользователя или код для входа в приложение.
- Идентификатор учетной записи пользователя.

Ожидаемый результат:

- Пользователь видит текущий баланс своего банковского счёта.

Пример обычного Use Case

Проверка баланса на банковском счёте через мобильное приложение

Основной сценарий:

1. Пользователь открывает мобильное банковское приложение.
2. Пользователь предъявляет биометрию (лицо / отпечаток пальца) или вводит код..
3. Приложение проверяет учётные данные и аутентифицирует пользователя.
4. Приложение запрашивает у сервера банка (Backend) данные о текущем балансе пользователя.
5. Сервер банка (Backend) возвращает данные о балансе счёта.
6. Приложение отображает текущий баланс на главном экране пользователя.

Обработка ошибок и альтернативные сценарии:

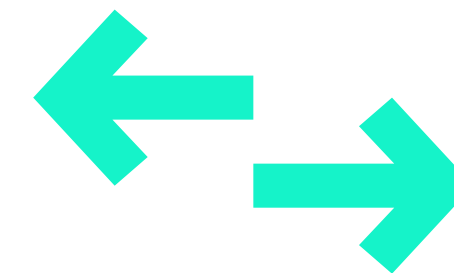


Пример обычного Use Case

Проверка баланса на банковском счёте через мобильное приложение

Обработка ошибок и альтернативные сценарии:

- Ошибка аутентификации:
 - Пользователь предоставляет неверную биометрию или вводит неверный код.
 - Приложение отображает сообщение об ошибке: "Неверные данные для входа."
 - Пользователь получает возможность повторно ввести учётные данные.
- Ошибка подключения к серверу:
 - Приложение не может соединиться с сервером банка (Backend) .
 - Приложение отображает сообщение: "Ошибка подключения. Проверьте своё интернет-соединение и попробуйте снова."
 - Пользователь получает возможность повторить попытку.
- Ошибка получения данных о балансе:
 - Сервер банка (Backend) возвращает ошибку при запросе данных о балансе.
 - Приложение отображает сообщение: "Не удалось получить данные о балансе. Пожалуйста, попробуйте позже."
 - Пользователь получает возможность повторить запрос позже.



Отличия обычного Use Case от Интеграционного

Предусловие:

Отличий нет. Описываем, что приложение инициирует запуск сценария.

Роли пользователей:

Здесь могут отсутствовать пользователи, т.к. сценарий может запускаться автоматически, например, по расписанию. Но и в обычных сценариях это тоже допустимо.

Приложения и системы:

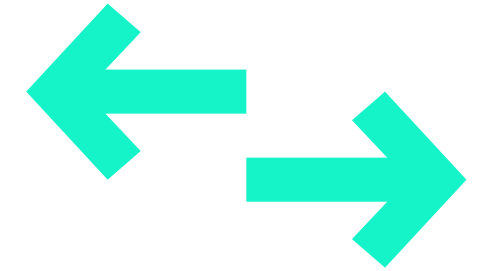
Здесь перечисляются наши приложения, системы и подсистемы, а также внешние системы, с которыми выполняется интеграция. Для внешних систем рекомендуется дать ссылку на их API-документацию.

Входные данные:

Здесь может быть ситуация, когда входные данные надо получать из внешней системы и сценарий начинается с обращения к ней. В это случае лучше текстом прописать какие данные и откуда получить.

Результат:

Отличий нет, кроме того, что итоговые данные могут быть получены из внешней системы.



Отличия обычного Use Case от Интеграционного

Основной сценарий:

1. В шагах сценария указываются конкретные системы и API методы, которые отвечают за его выполнение.

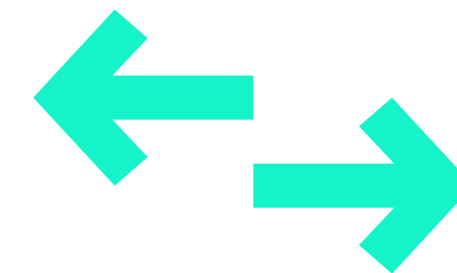
При работе с интеграциями важно четко понимать, какие данные и функции доступны через API. От этого зависит, какие команды мы можем вызвать внутри Use Case.

2. Важно различать синхронное и асинхронное выполнение задач / взаимодействие систем для точного описания сценария.

3. Аналитик должен понимать, как последовательно происходит исполнение задачи подсистемами (сервисами / микросервисами) проекта и внешними системами, описать последовательность вызова методов.

4. Внешние системы могут иметь ограничения. Например, если их API предоставляет меньше данных, чем нам нужно, это может стать проблемой. Наоборот, если внешняя система предоставляет слишком много информации, нам придется отбирать только необходимую.

Для этого системные аналитики описывают маппинги данных к Use Case.



Отличия обычного Use Case от Интеграционного

Обработка ошибок и альтернативные сценарии:

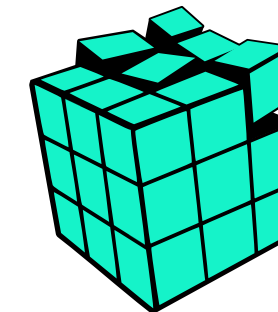
- 1А. Нужно учитывать что в любой момент любая внешняя система может оказаться недоступна.
- 1В. Обрабатывать потерю технической авторизации с внешней системой, которая не видна пользователю и восстанавливается автоматически стандартным методом ре-авторизации.
- 2А. Обрабатывать задержки в ответах на запросы и ошибки по тайм-ауту.

Пример интеграционного Use Case

Автозаполнение данных о
компании по ИНН через систему
DaData на экране ввода реквизитов
юрлиц для перевода по реквизитам

Предусловие:

- Пользователь находится на экране ввода реквизитов юрлица.
- Пользователь вводит ИНН компании.



Роли пользователей:

- Пользователь (Клиент банка)

Приложения и системы:

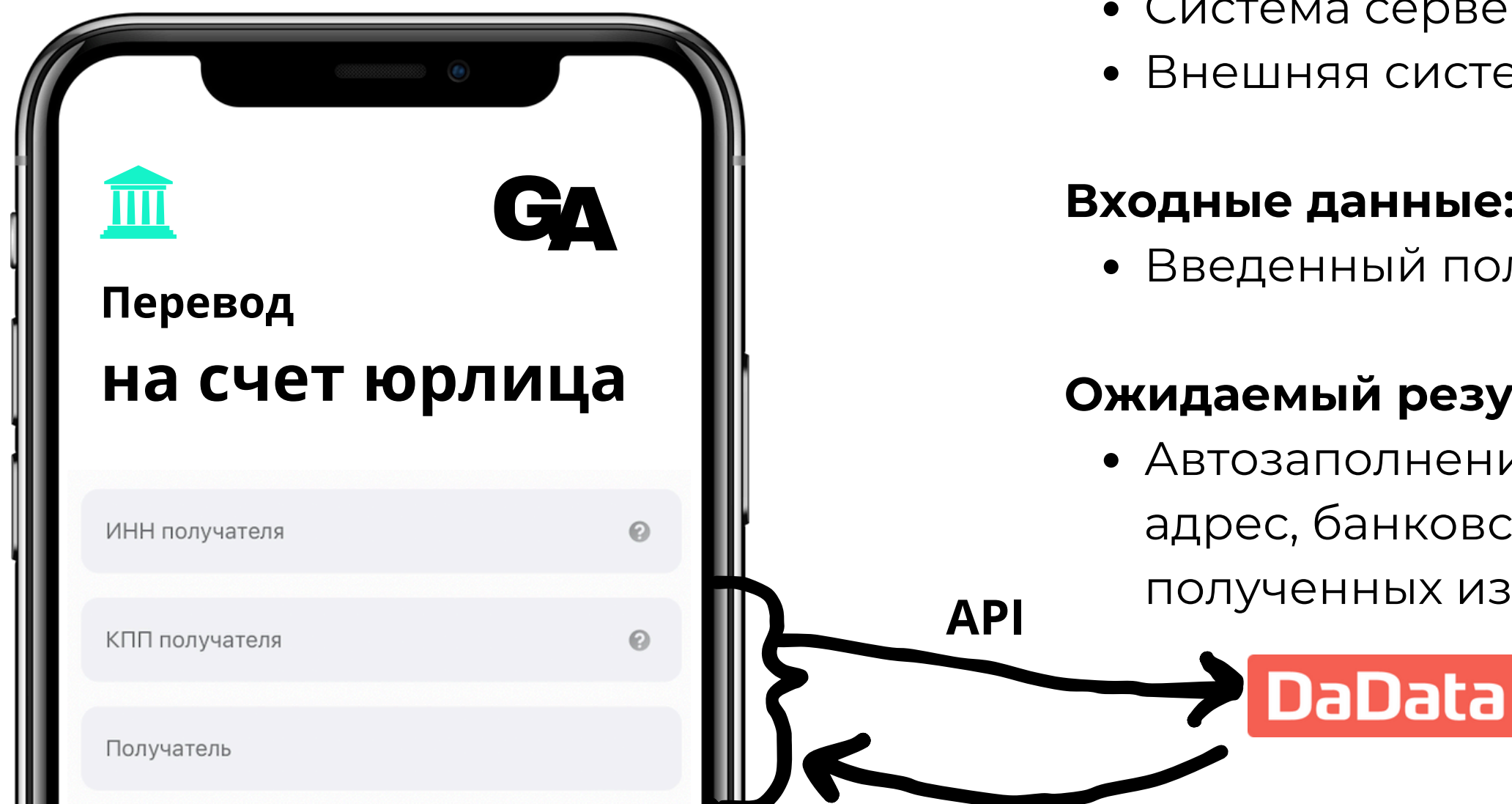
- Мобильное приложение банка GABank
- Система сервера банка (Backend)
- Внешняя система DaData

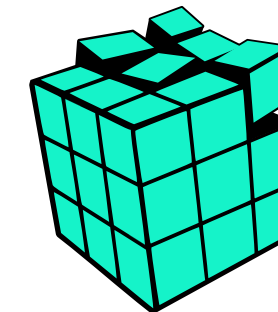
Входные данные:

- Введенный пользователем ИНН.

Ожидаемый результат:

- Автозаполнение реквизитов юрлица (название, адрес, банковские реквизиты) на основании данных, полученных из системы DaData.



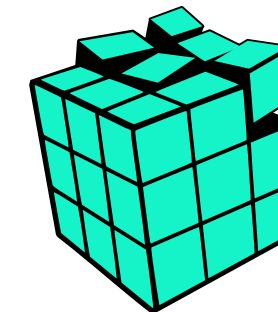


Пример интеграционного Use Case

Автозаполнение данных о компании по ИНН через систему DaData на экране ввода реквизитов юрлиц для перевода по реквизитам

Основной сценарий:

1. Пользователь открывает экран перевода средств по реквизитам юрлица в мобильном приложении банка.
2. Пользователь вводит ИНН компании.
3. После ввода ИНН и нажатия на кнопку-иконку поиска организации приложение отправляет запрос с введенными данными к серверу GABank:
GET <https://gabank.com/api/v1/company/{inn}>
4. Сервер GABank вызывает API DaData с введенным ИНН для получения данных о компании:
POST http://suggestions.dadata.ru/suggestions/api/4_1/rs/findById/party
5. DaData обрабатывает запрос и возвращает данные о компании, включая название, адрес, банковские реквизиты.
7. Сервер GABank получает ответ от DaData и сопоставляет полученные данные к полям ввода реквизитов, а затем возвращает в мобильное приложение в формате JSON.
8. Мобильное приложение GABank получает JSON от сервера и автозаполняет поля реквизитов на экране ввода.
9. Пользователь проверяет автозаполненные данные и продолжает работу с вводом данных.



Пример интеграционного Use Case

Автозаполнение данных о компании по ИНН через систему DaData на экране ввода реквизитов юрлиц для перевода по реквизитам

Обработка ошибок и альтернативные сценарии:

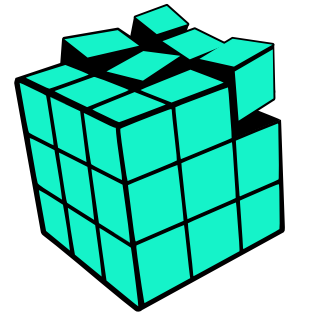
4А. Ошибка недоступности DaData API:

- Приложение не может соединиться с DaData API.
- Приложение отображает сообщение: "Сервис автозаполнения временно недоступен. Попробуйте позже."
- Пользователь может вручную ввести реквизиты.

4В. Ошибка авторизации с DaData API:

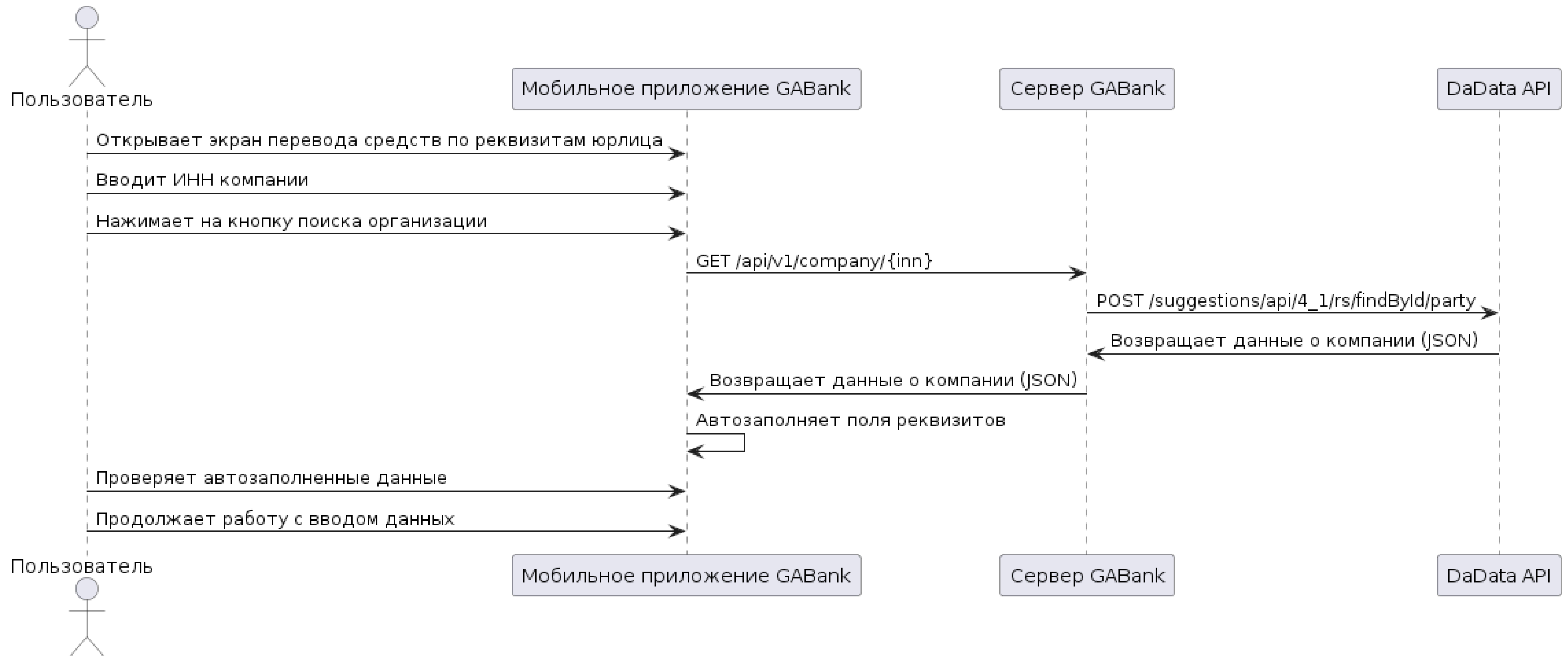
- Приложение теряет авторизацию с DaData API.
- Приложение автоматически выполняет повторную авторизацию и повторяет запрос.
- Если повторная авторизация не удастся, отображается сообщение: "Ошибка авторизации. Попробуйте позже."

.... и другие



Пример интеграционного Use Case - UML Sequence

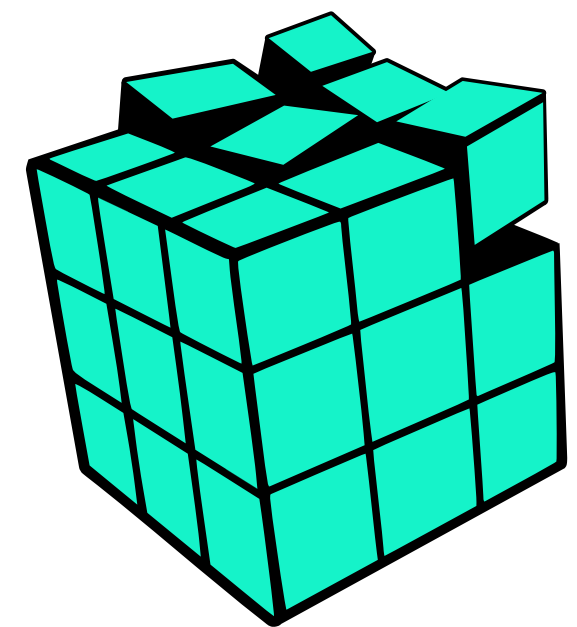
Автозаполнение данных о компании по ИНН через систему DaData на экране ввода реквизитов юрлиц для перевода по реквизитам



Умение видеть и выделять интеграционные Use Cases помогает заранее поставить себе в планы на аналитику четкий объем задач, избежать проблем с оценкой времени и проблем реализации разработчиками (куча вопросов после передачи требований).

Интеграции — это не просто "еще одна задача". Это серьезная работа по анализу взаимосвязей БД + Функций + UI/UX + API нашей и внешних систем, который требует нашего опыта, внимания и профессионализма 🙌

Поэтому важно уметь определять и разрабатывать требования к интеграционным Use Case.



Дополнительные материалы



Как аналитику работать с задачами на интеграции — пошаговая инструкция

В этой статье вы найдете пошаговую инструкцию, которая станет помощником при проектировании интеграций для любых систем.

[Ссылка](#)

Подкаст "Проблемы в работе с задачами на интеграции"

[Ссылка](#)

Видео “Доставить и не потерять: синхронизация данных в распределенных системах”

[Ссылка](#)

Практический курс Интеграции Систем

[Ссылка](#)

Материалы для самообучения по Интеграциям (пакеты вебинаров)

[Ссылка](#)

